

Proyecto Final

Sistema Híbrido Relacional-Vectorial para Recuperación Aumentada (RAG)

1. Información General del Proyecto

Descripción

Los estudiantes desarrollarán un sistema de **Recuperación y Generación Aumentada (RAG)** que combine un **motor de base de datos relacional** con **extensiones vectoriales**. El sistema permitirá almacenar datos estructurados y no estructurados (texto e imágenes), procesarlos mediante embeddings y realizar consultas inteligentes que combinen **SQL tradicional** con **búsqueda vectorial semántica**.

El proyecto finalizará con la implementación de un **pipeline RAG** que integre un **LLM accesible mediante API gratuita** (ej. Groq API, HuggingFace Inference API o OpenAI free tier).

Requisito mínimo: el sistema debe permitir la **vectorización de texto e imágenes** y soportar consultas híbridas sobre ambos tipos de datos.

2. Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar e implementar una **arquitectura híbrida relacional-vectorial**.
- Construir un **modelo entidad-relación** y un **modelo lógico** en 3FN que incorpore atributos vectorizables.
- Procesar y vectorizar al menos **texto e imágenes**.
- Ejecutar consultas **relacionales, vectoriales e híbridas**.
- Integrar un **pipeline RAG** con un LLM gratuito.

Para que se hagan una idea lo que debe tener su base de datos se presenta un ejemplo sencillo:

3. Diseño Conceptual

Entidades principales:

- **Usuario** (id_usuario, nombre, email, rol).

- **Documento** (id_doc, título, idioma, fecha, fuente, contenido_texto).
- **Imagen** (id_img, id_doc FK, ruta_archivo, descripción, etiquetas).
- **Consulta** (id_consulta, texto_pregunta, fecha, usuario).

Relaciones:

- Un **Usuario** puede realizar muchas **Consultas**.
- Un **Documento** puede tener múltiples **Imágenes** asociadas.
- Una **Consulta** puede recuperar tanto **Documentos** como **Imágenes** relevantes.

Atributos vectorizables (para embeddings):

- contenido_texto (campo de Documento).
- título (opcional para búsquedas rápidas).
- texto_pregunta (de Consulta, usado para matching semántico).
- ruta_archivo o representación binaria de **Imagen** (vectorizada con modelo multimodal, ej. CLIP).
- descripción / etiquetas (metadatos de imagen que pueden enriquecer el embedding).

4. Diseño Lógico

Tablas Relacionales

- **Usuarios**(id_usuario PK, nombre, email, rol).
- **Documentos**(id_doc PK, título, idioma, fecha, fuente, contenido_texto).
- **Imágenes**(id_img PK, id_doc FK, ruta_archivo, descripción, etiquetas).
- **Consultas**(id_consulta PK, texto_pregunta, fecha, id_usuario FK).
- **Resultados**(id_resultado PK, id_consulta FK, id_doc FK NULL, id_img FK NULL, score_similitud).

Tablas con soporte vectorial

- **Embeddings_Texto**(id_embedding PK, id_doc FK, vector_embedding VECTOR(384), modelo).

- **Embeddings_Imagen**(id_embedding PK, id_img FK, vector_embedding VECTOR(512), modelo).
- **QueryEmbeddings**(id_qemb PK, id_consulta FK, vector_embedding VECTOR(384), modelo).

5. Entregas del Proyecto

Entrega 1: Diseño y Configuración

- Universo del discurso y análisis de requerimientos.
- Diseño conceptual (ERD) con entidades para texto e imágenes.
- Diseño lógico en 3FN.
- Identificación de campos vectorizables (texto e imágenes).
- Esquema SQL con tablas relacionales y vectoriales.
- Entorno ejecutable: Supabase (Colab) o Docker (Postgres + pgvector).

Entrega 2: Procesamiento y Sistema RAG

- **Ingesta de datos:**
 - Chunking de textos y extracción de embeddings (ej. MiniLM).
 - Vectorización de imágenes con modelo multimodal (ej. CLIP).
 - Inserción en tablas **Embeddings_Texto** y **Embeddings_Imagen**.
- **Consultas de prueba:**
 - SQL clásicas (ej. filtrar imágenes por etiqueta).
 - Vectoriales (similitud de texto-texto, imagen-imagen, texto→imagen o imagen→texto).
 - Híbridas (ej. “imágenes de turismo asociadas a documentos en inglés publicados en 2024”).
- **Pipeline RAG:**
 - Recuperación de documentos e imágenes por embeddings.

- Generación de respuesta contextualizada en un LLM gratuito.
- **Informe final** (10 páginas máx.) con resultados y recomendaciones.

6. Criterios de Evaluación

- Calidad del diseño conceptual y lógico.
- Correcta normalización (3FN).
- Funcionamiento del pipeline de vectorización (texto + imágenes).
- Ejecución de consultas híbridas.
- Implementación del pipeline RAG con LLM gratuito.
- Claridad y solidez del informe final.